

液态水散射本科生研究

全期规划与执行手册

2026 年 10 月 6 日—2027 年 3 月 31 日

1 项目定位与启动任务书

项目任务书

暂定题目：液态水布里渊散射的谱线模拟、测量验证与误差分析。

项目项	约定
期限	2026 年 10 月 6 日至 2027 年 3 月 31 日；正式结题日待导师确认。
团队与时间	2-4 人，每人每周 4-6 小时；考试周和寒假减量。
当前条件	器材接近零；有导师，具体实验支持待落实；10 万元为预算上限，非已批准额度。
主目标	完成水的布里渊频移及温度依赖验证，能解释标定、重复性和主要误差。
进阶与边界	线宽仅在响应条件具备后推进；瑞利组分用于理论和背景分析；热瑞利宽度、体积黏度与新机制非必达。
成功标准	文献 → 模型 → 标定或参考数据 → 验证 → 误差解释 → 报告；不以发表论文或发现新现象为前提。
当前状态	执行资料已准备；成员分工、经费、预约、采购、模拟运行和实验采集均待实际执行。

10 月启动时需导师明确

实测是否必需；借测能否用于结题；正式截止日期；实际资金与到账；可指导实验的人员；可借设备及允许导出的数据。未确认项记录在 11 号表，不替导师预填同意。

本手册如何使用

先完成 01 号任务追踪表的 T01-T04，再由导师确认技术路线。05 号表只是采集计划；06-08 号表是空白记录结构，只有实际取得数据后填写。阅读卡列出阅读目标，不代表精读已完成。

版本：v1.0，2026 年 10 月 6 日。项目负责人：待分配；导师确认日期：待填写。已有两篇综述作为背景资料，本文作为独立执行手册，不覆盖原综述。

2 全期路线与转向条件

时间段	主要工作	阶段证据
10/06–10/18	明确边界、分工、六篇精读、设备核查	任务书、设备表、阅读卡；要求仍未明确须登记
10/19–10/31	整理模型、参数与单位；核查借测及采购	G1：导师确认路线和时间；不凭单件价格推断可行
11/01–11/15	统一数据处理；数值、噪声与失配验证	G2：模型验证记录；无设备日期即启用备用渠道
11/16–12/15	指导操作、参考背景、室温水谱与排错	G3：稳定测量可行性；不能只凭一次出现峰
12/16–01/10	锁定条件，三批次温度验证和误差分析	45 条计划样品谱；参考背景另计；形成主图
01/11–02/28	离线整理、敏感性分析和报告初稿	可重跑数据包、初稿、按结论排序的补测清单
03/01–03/15	补参考与重复，必要时小型扩展	G4：3 月 15 日冻结数据和结论，不换主路线
03/16–03/31	交叉重跑、报告、PPT、模拟答辩	五项交付物；按正式截止日整体提前

四个决策节点

10 月 31 日：选择路线。11 月 15 日：确认设备日期，否则并行寻找备用数据。12 月 15 日：仍不能稳定取得水谱，停止扩大自建范围，由导师决定集中借测或调整任务。3 月 15 日：冻结数据，后续以整理、复核和答辩为主。

若结题强制自测，仿真不能自行替代。设备条件不足时，应由导师协调借测或正式调整要求。任何路线变更填写 09 号会议表及 11 号变更表，保留决定与证据。

3 首两周行动与团队协作

先把第一阶段做实

期限	角色	行动与完成证据
10月8日前	全组	落实角色和固定讨论时段；每人写可投入时间与已有技能。
10月12日前	B 牵头	与导师讨论六项未决事项；记录确认结果，尚未回复的仍记待确认。
10月12日前	A/C	共同读两篇综述的核心公式、仪器响应和标定章节，各列三条不理解的问题。
10月18日前	A 牵头	完成六张阅读卡；每卡至少一个关键页码/图号、一项可用于本项目的结论、一项适用边界。
10月18日前	B 牵头	按功能核实设备和借测条件，区分能用、需预约、需采购和未知。
10月18日前	C 牵头	建立原始数据、处理结果、图表与文档目录；试用 CSV 模板，不填造实验数据。

分工与工作量

A：理论与文献；B：实验与条件；C：数据与成果；D：交叉复核（可选）。两人团队分为 A+C、B；三人团队按 A/B/C 分工并交叉复核；四人团队增加 D。真实姓名在启动讨论时填写。

每周每人约 2 小时学习或理论、2 小时实际任务、0.5–1 小时记录与复核；实验周可集中安排，不能把名义投入时间等同于设备可用时间。每周 30 分钟小组讨论，每两周一次导师讨论。

每次汇报四句话

本周期完成了什么；证据在哪个文件；目前具体卡在哪里；下一步由谁在何时完成。以结果图、原始记录或决策文件为证据，不只汇报阅读时长。

两人至四人的复核要求

即使只有两人，采集或分析也要由另一人核查单位、样品编号和结论。最后的重跑由未主导处理流程的成员完成；导师指导与成员复核分别记录。

4 模型验证的最低完成标准

模型的输入与输出

输入包括真空波长、水折射率、声速、内部散射角、样品状态、谱线宽度与面积，以及仪器响应、采样和噪声。每项数值标为实测、厂家规格或假设，并写来源；不把临时示例当作未来器材参数。

$$q = \frac{4\pi n_w}{\lambda_0} \sin \frac{\theta_w}{2}, \quad \nu_B = \frac{c_s q}{2\pi}.$$

水中散射角决定样品波矢；FP 腔内角和腔介质决定分析器响应。两者分开。输出至少包括合成数据、拟合参数、偏差、重复离散与失败原因；成像 FP 还应保留空间坐标到频率的映射。

检查	具体执行	保留证据
公式与无噪声收敛	独立重算频移；检查 Hz/角频率及 FWHM/HWHM；恢复已知合成参数	输入真值、恢复值、数值偏差
噪声	同一物理问题采用原步长、半步长、四分之一步长	参数/图像差异；预先锁定数值误差预算
失配	至少 3 个水平，每个 50 次独立实现；同一真值，记录噪声定义和种子	150 次原始结果、均值偏差、标准差、失败率
外部依据	分别改变生成数据的响应宽度、背景、几何；拟合仍用原模型	误差随失配改变的图，不能只看残差
	用独立公式、文献数据或自测结果补充模型自治检查	区分理论验证、数据复现与实验验证

实施前锁定，运行后报告

11 月 5 日前在 10 号表对应配置中确定噪声类型与三档强度、种子规则、参数约束、拟合失败判据和数值预算。50 次指各水平独立实现，不能把同一条数据重复拟合 50 次冒充独立噪声检验。失败样本计入分母并保留日志。

本手册已提供验证计划表，未声称模型程序或 150 次运行已完成。具体脚本与实际装置适配按 11 月阶段执行。

5 实验主线与采集操作框架

采集设计：三个跨日批次，共 45 条样品谱

同一来源纯水；每批进行一次独立准备或重装并记录，安排在不同日期。每批三个温度点，每点连续五条谱。参考、暗背景、空池等另计，不能占用 45 条样品谱编号。

批次	建议温度顺序	样品谱数	目的
D1	20 → 25 → 30 °C	15	建立首批结果
D2	25 → 30 → 20 °C	15	减少所有批次都单向升温的顺序混杂
D3	30 → 20 → 25 °C	15	进一步比较跨日重复与顺序影响

温度顺序是排程建议，不代表已经控制热历史；每次转温都应等待预先规定的稳定条件，并记录等待时间和实际温度。设备不适合上述顺序或温区时，采集前统一更改计划并说明原因。

一次批次的顺序

① 记录样品与配置；② 在指导下检查功率、饱和及原始数据导出；③ 采集频率参考、暗背景和必要空池；④ 达到稳定条件后依计划采样，每个温度记录连续 5 条；⑤ 批次结束复测参考；⑥ 当天核查文件是否可读、ID 是否匹配，再备份原始数据。

先标定，再划分验证数据

使用独立频率参考时记录参考值及不确定度。若以水的已知频移标定，必须预先区分标定状态与留作检验的状态，并在报告中说明共享的物性输入；不能把同一状态同时称为标定依据和独立验证。

统计与质量判据

单日同温度 5 条用于短期重复性；同温度跨 3 日用于批次差异。样本量较小，结论限于这三批测量，不能宣称长期稳定性。温度稳定阈值、观察窗口、漂移处理和精度目标在预实验后锁定，不预先承诺任意百分比准确度。

饱和、断采、温度未稳或参考丢失等异常必须保留原文件并标记；补测使用新 ID。05 号计划表与 06 号实际记录分别填写，计划完成数和有效测量数分别统计。

6 设备路线、经费与备用方案

先获取完整测量能力，再决定购买什么

优先借用或预约成熟系统；其次在成熟光路上补模块；最后才考虑从零搭建。当前器材接近零，不以 10 万元上限推定一定能买齐。必须有可指导的人、能导出的数据、可执行的参考方案以及明确的设备可用日期。

候选路线	10 月底前必须得到的证据	不满足时
借测/共享	可测水样、预约日期、参与方式、数据使用与导出范围、完整费用	继续核实其他渠道，同时推进模型
局部补充	已有主光路可工作；缺项及接口明确；报价、到货和调试人确定	不把缺项称为完整系统
从零搭建	全链器件与兼容、总价、交期、标定方法、指导与排错时间	不进入主进度，不进行零散大件采购

经费控制

以实际批准总额 B 为准，规划约 $0.2B$ 预留、约 $0.8B$ 分阶段安排。若 B 最终为 10 万元，则预留约 2 万元；这只是预算规则，不是厂家报价。设备款、税费运输、必要附件、控制软件、测试与维修应按实际交付范围核实。

备用路线落实

11 月 15 日无可靠设备日期：继续模型验证，同时寻找合法可用的原始水谱、补充数据或作者数据。记录许可、原始链接、获取日期和使用条件。未取得原始数据时，读图只作趋势与量级比较，保存数字化误差与数据类别。

12 月 15 日仍无稳定水谱：停止扩大自建范围，向导师汇报已完成工作、阻碍和替代方案。若要求自测，需协调集中借测或正式修改任务书；不得未经确认降为纯仿真结题。

可选扩展的进入条件

只有主线数据、参考、误差分析和报告初稿已经完整，才开展积分时间对照。记录总时间和漂移，不只比较单次拟合误差。若占用补齐主证据的时间，直接取消并登记不适用。

7 数据管理与证据复核

文件组织与数据边界

执行资料包提供数据工作区：00_配置、01_原始数据、02_参考背景、03_处理结果、04_图表、05_报告、06_会议。原始数据只追加，不原位修改；每个处理版本另存并记录代码和配置版本。

表号	用途	填写原则
01-04	任务、设备、预算和参数	状态以证据为准；空报价不填 0 元，未知参数不冒充实测
05	45 条计划样品谱	用于安排采集，实际日期和谱 ID 采集后填写
06-07	样品与参考背景原始记录	通过唯一 ID、时间和配置关联，不用文件名猜测条件
08	拟合与验证结果	模拟、文献、实测分开；失效和剔除理由保留
09-11	会议、模型检查和变更	决定有负责人和日期；变更保留前提与原因

不确定度与比较

短期重复性、跨日变化、频率标定、温度、几何和响应均需评估。统计标准差不等于所有误差；未定量的来源单独说明，不能默认为零。与参考关系比较时，共享温度、折射率或标定数据会带来相关性。

$$\Delta = \widehat{v}_B - v_{B,\text{ref}}, \quad u^2(\Delta) = u^2(\widehat{v}_B) + u^2(v_{B,\text{ref}}) - 2 \text{cov}(\widehat{v}_B, v_{B,\text{ref}}).$$

这里 u 表示标准不确定度。仅在有依据认为独立时，才省略协方差。误差条和区间写明定义；“在区间内相符”说明相容程度，不代表已证明模型唯一正确。

三月交叉复核

3 月 15 日列出冻结的数据、代码、配置和图表版本。非主分析成员依据说明，从原始输入生成核心图表，核对数字与报告一致。任何补丁保留修改记录，不能只手工改报告中的数值。

8 结题成果与验收口径

五项最终交付物

交付物	建议内容	验收方式
研究报告	20–30 页，项目要求优先；背景引用已有两篇综述，突出本组工作	每个主要结论有数据或来源；局限明确
分析包	原始输入、配置、程序、环境与运行说明	另一成员能够重跑核心结果
核心图表	预测、代表性谱、温度验证、重复性、误差或敏感性	图与原始记录对应；标明数据类别
流程说明	采集/验证步骤、状态条件、异常和失败处理	后续同学能够理解并接续
答辩 PPT	12–15 页，说明问题、方法、证据与边界	模拟答辩后保留问题和修订记录

报告提纲与写作安排

1 研究问题与范围；2 文献依据和可比较条件；3 模型、装置或数据来源；4 标定与数据处理；5 验证结果；6 重复性、不确定度和偏差解释；7 结论、局限与后续建议。附录放参数表、详细流程和数据索引。没有完成的实验不写成结果章节。

结题自查

每张图能追溯到输入文件；每个拟合参数标单位与宽度定义；原始数据与修改记录完整；文献图读值和原始数据不混称；标定和验证不循环；模拟运行不冒充实测；负结果和失败有记录；未定的误差来源没有被忽略。

什么算有效成果

可靠复现是成果；可重复的偏差及其定量定位也是成果。没有出现预期差异时，应说明在当前噪声、标定与样本量下能排除什么，不能断言物理效应不存在。没有独立标定时，结论限定为依赖当前参考的验证。

时间不足时的删减顺序

先取消积分时间扩展，再取消线宽进阶，保留主频移验证、参考记录、误差说明与报告。如果主实验条件仍不成立，执行已由导师确认的备用路线，完整呈现该路线实际完成的证据。

9 核心文献阅读卡 1–3

R1 Kabakova 等, 2024

Brillouin microscopy

DOI: [10.1038/s43586-023-00286-z](https://doi.org/10.1038/s43586-023-00286-z)

获取状态：方法综述；已取得正式全文 PDF。

阅读重点：先读 Experimentation、Results、Reproducibility 与 Limitations；建立测量链概念。

应交出的阅读成果：画出光源、样品、分析器、探测和标定的功能图；区分频移、线宽和纵向模量。

解释边界：论文涉及多种显微与生物应用，不能据此认为本项目需要全部功能。

负责人 / 完成日：待填；关键页码或图号：待填；自己的推导或复现：待填；未理解问题与复核意见：待填。

R2 Mountain, 1966

Thermal relaxation and Brillouin scattering in liquids

DOI: [10.6028/jres.070A.017](https://doi.org/10.6028/jres.070A.017)

获取状态：理论原文；NIST 全文 PDF。

阅读重点：结合物理综述 3.1–3.4 读模型假设、热弛豫与中央组分。

应交出的阅读成果：制作 Hz/角频率、HWHM/FWHM 和衰减率对照表，解释为何线宽可包含多种耗散。

解释边界：不要求第一轮推导所有公式；先保证本项目实际使用部分的定义一致。

负责人 / 完成日：待填；关键页码或图号：待填；自己的推导或复现：待填；未理解问题与复核意见：待填。

R3 Koestel 与 Walther, 2024

The Brillouin linewidth in water as a function of temperature and salinity: the missing empirical relationship

DOI: [10.1007/s00340-024-08189-x](https://doi.org/10.1007/s00340-024-08189-x)

获取状态：直接水样研究；作者仓储全文 PDF。

阅读重点：优先读样品制备、530 nm/179° 几何、频率轴与响应处理。

应交出的阅读成果：摘录温度、盐组成、参考方式与有效精细度的区别；画一张“参考输入/独立输出”表。

解释边界：摘要 1.8–35 °C 与方法最低 271.4 K 不一致；海盐混合物不是纯 NaCl；不能反用水标定结果独立验证同一关系。

负责人 / 完成日：待填；关键页码或图号：待填；自己的推导或复现：待填；未理解问题与复核意见：待填。

10 核心文献阅读卡 4-6

R4 Yan 等, 2020

Evaluation of commercial virtually imaged phase array and Fabry-Pérot based Brillouin spectrometers for applications to biology

DOI: [10.1364/BOE.401087](https://doi.org/10.1364/BOE.401087)

获取状态：仪器比较；作者仓储全文 PDF。

阅读重点：重点读纯水/盐水比较、共同测量条件及响应修正。

应交出的阅读成果：整理同条件比较所需的波长、几何、积分、响应和误差字段，并与设备表对应。

解释边界：旧型号和论文配置的性能不等于当前商品保证；不要直接照搬速度排名。

负责人 / 完成日：待填；关键页码或图号：待填；自己的推导或复现：待填；未理解问题与复核意见：待填。

R5 Bouvet 等, 2025

Consensus statement on Brillouin light scattering microscopy of biological materials

DOI: [10.1038/s41566-025-01681-6](https://doi.org/10.1038/s41566-025-01681-6)

获取状态：测量共识；出版社全文网页及补充资料。

阅读重点：优先读数据报告、频率/线宽标定、参考样品和不确定度相关内容。

应交出的阅读成果：把本项目必须记录的信息压缩为一页清单，解释重复性与准确度的区别。

解释边界：共识主要面向生物材料；本项目选用通用测量要求，不照搬所有生物成像要求。

负责人 / 完成日：待填；关键页码或图号：待填；自己的推导或复现：待填；未理解问题与复核意见：待填。

R6 Testi 等, 2026

Stabilized real-time Brillouin microscopy reveals fractal organization of protein condensates in living cells

DOI: [10.1038/s41467-026-68984-2](https://doi.org/10.1038/s41467-026-68984-2)

获取状态：近期系统论文；出版社全文 PDF。

阅读重点：只重点阅读水的温度验证、实测响应与稳定性分析部分。

应交出的阅读成果：提取一组水验证图的输入、输出、参考与误差定义；说明自己能复现哪一级证据。

解释边界：生物凝聚体结果不属于本项目研究目标；取得作者数据前不把图像读值称为原始数据。

负责人 / 完成日：待填；关键页码或图号：待填；自己的推导或复现：待填；未理解问题与复核意见：待填。